Testovovanie software

Oľga Ostashchuk
a
Michal Pechník

1. Testovacie stratégie

V tejto časti dokumentu je popísaný testovaný systém, očakávanie jeho funkčnosti a sú prioritizované kritickejšie časti k otestovaniu.

1.1 Popis testovaného systému

Testovanou aplikáciou je malá chatovacia aplikácia využívajúca komunikáciu klient-server. Užívateľ sa prihlási do aplikácie zadaním mena, pod ktorým sa budú jeho správy odosielať, a vybraním chatroomu do ktorej chce vstúpiť(chatroomy vytvára serverová strana). Užívateľ má možnosť poslať správu celej skupine “send all”(ľuďom v danom chatroome), alebo len jednej osobe z chatroomu, napísaním jeho mena a odoslaním pomocou “send private” . Správy sa ukladajú v serverovej SQL databázi.

Požiadavky na funkčnosť sú nasledujúce:

Proces	Požiadavok	Časť systému
Prihlásenie	Prihlásenie pomocou uživateľského mena	Klientská časť
Odoslanie “private” správy	Odoslanie správy zadaním prijímateľovho uživateľského mena	Klientská časť
Spojenie s databázou	Úspešné zapísanie dát do databáze	Serverová časť
Odoslanie správy všetkým	Odoslanie správy a jej zobrazenie všetkým užívateľom v danom chatroome	Klientská časť

Spojenie s Databázou	Spracované dáta musia byť ošetrené voči útokom do databáze	Zabezpečenie databáze

1.2 Test Goals

Od aplikácie sa očakáva stabilita a zabezpečenie posielaných dát

ID	Overall Test Goals
1	V esenciálnych častiach systému nemôžu nastať výpadky
2	Bude zaručená funkčnosť Klientskej časti
3	Bude zaručená komunikácia systému a užívateľa
4	Bude zaručené ukladanie dát do databáze

1.3. Development Test Goals

Väzba na overall test goals

ID	Development Test goals	1	2	3	4
1	Systém umožní prihlásenie komukoľvek	X			
2	Systém umožní užívateľovi vybrať chatroom		X		
3	Systém umožní užívateľovi pripojiť sa do chatroomu		X		
4	Systém umožní užívateľovi posielať správy		X		
5	Systém umožní užívateľovi posielať “private” správy		X		
6	Systém zobrazí užívateľovi históriu správ od polnoci v danom chatroome			X	
7	Systém umožní užívateľovi prijímať “private” správy			X	
8	Systém umožní serveru vytvoriť chatroom				X
9	Systém umožní serveru zmazať chatroom				X
10	Systém umožní serveru zobraziť zoznam všetkých pripojených klientov				X
11	Systém umožní serveru zmazať klienta				X

1.4 Zjednotené test goals

ID	Zjednotené test goals
1	**V esenciálnych častiach systému nemôžu nastať výpadky**
1.1	Systém umožní prihlásenie komukoľvek
2	**Bude zaručená funkčnosť Klientskej časti**
2.1	Systém umožní užívateľovi vybrať chatroom
2.2	Systém umožní užívateľovi pripojiť sa do chatroomu
2.3	Systém umožní užívateľovi posielať správy
2.4	Systém umožní užívateľovi posielať “private” správy
3	**Bude zaručená komunikácia systému a užívateľa**
3.1	Systém zobrazí užívateľovi históriu správ za 24 hodín v danom chatroome
3.2	Systém umožní užívateľovi prijímať “private” správy
4	**Bude zaručené ukladanie dát do databáze**
4.1	Systém umožní serveru vytvoriť chatroom
4.2	Systém umožní serveru zmazať chatroom
4.3	Systém umožní serveru zobraziť zoznam všetkých pripojených klientov
4.4	Systém umožní serveru zmazať klienta

1.5 Pravdepodobnosť zlyhania

Po analýze požiadavkov na funkčnosť systému bola analyzovaná pravdepodobnosť zlyhania komponent:

Quality characteristic: Bezchybná funkcionalita		
Časť systému	Pravdepodobnosť zlyhania	Vysvetlenie
Klientská časť	Medium	Vysoká frekvencia používania
Serverová časť	Low	Táto časť systému je dobre odolná
Zabezpečenie databáze	Nie je relevantná	

Quality characteristic: Bezpečnosť		
Časť systému	Pravdepodobnosť zlyhania	Vysvetlenie
Klientská časť	Nie je relevantná	
Serverová časť	Nie je relevantná	
Zabezpečenie databáze	Low	Bezpečnosť zabezpečuje overený

		framework Hibernate

Quality characteristic: Spoľahlivosť		
Časť systému	Pravdepodobnosť zlyhania	Vysvetlenie
Klientská časť	High	Systém komunikuje so serverom, kde môže dôjsť k chybám
Serverová časť	High	Časť systému je vytvorená s pomocou Hibernate, čo si vyžaduje skúsenosti
Zabezpečenie databáze	Nie je relevantná	

1.6 Možnosti zlyhania

Analýza možností zlyhania mala za cieľ odhaliť možné dopady pri zlyhaní jednotlivých komponent, aby bylo možné určiť prioritu pri testovaní.

Quality characteristic: Bezchybná funkcionalita			
Proces	Požiadavok	Dopad	Vysvetlenie
Prihlásenie	Prihlásenie sa pomocou unikátneho užívateľského mena	High	Nemožnosť používať aplikáciu
Odoslanie “private” správy	Odoslanie súkromnej správy uvedením užívateľského mena prijímateľa	Medium	Strata dôležitej funkcie aplikácie
Odoslanie správy všetkým	Odoslanie správy všetkým užívateľom v danom chatroome	High	Aplikácia neplní svoju primárnu funkciu

Quality characteristic: Bezpečnosť			
Proces	Požiadavok	Dopad	Vysvetlenie
Spojenie s databázou	Dáta ukladané do databáze musia byť odolné voči rôznym útokom(napr. SQL injection)	Low	Odolnosť voči útokom zabezpečuje framework Hibernate

Quality characteristic: Spoľahlivosť			
Proces	Požiadavok	Dopad	Vysvetlenie
Spojenie s databázou	Úspešné zapísanie dát do databáze	High	Nebude možné zobraziť novému klientovi v už existujúcom chatroome správy, ktoré boli predtým poslané ostatnými členmi skupiny

1.7 Určenie rizík

Ako výsledok urobenej analýzy bola zostavená celková tabuľka rizík a ich dopadov, z ktorej aj bola odvodená priorita určujúca následné testovanie
systému.

Quality characteristic: Bezchybná funkcionalita						
Časť systému	Pravdepodobnosť zlyhania	Proces	Požiadavok	Dopad	Vysvetlenie	Trieda
Klientská Časť	Low	Prihlásenie	Prihlásenie sa pomocou unikátneho užívateľského mena	High	Nemožnosť používať aplikáciu	B
Klientská Časť	Medium	Odoslanie “private” správy	Odoslanie súkromnej správy uvedením užívateľského mena prijímateľa	Medium	Strata dôležitej funkcie aplikácie	B
Klientská Časť	Medium	Odoslanie správy všetkým	Odoslanie správy všetkým užívateľom v danom chatroome	High	Aplikácia neplní svoju primárnu funkciu	B

Quality characteristic: Bezpečnosť						
Časť systému	Pravdepodobnosť zlyhania	Proces	Požiadavok	Dopad	Vysvetlenie	Trieda
Zabezpečenie databáze	Low	Spojenie s databázou	Dáta ukladané do databáze musia byť odolné voči rôznym útokom(napr. SQL injection)	Low	Odolnosť voči útokom zabezpečuje framework Hibernate	C

Quality characteristic: Spoľahlivosť						
Časť systému	Pravdepodobnosť zlyhania	Proces	Požiadavok	Dopad	Vysvetlenie	Trieda
Serverová časť	Medium	Spojenie s databázou	Úspešné zapísanie dát do databáze	High	Nebude možné zobraziť novému klientovi v už existujúcom chatroome správy, ktoré boli predtým poslané ostatnými členmi skupiny	A

1.8 Test levels

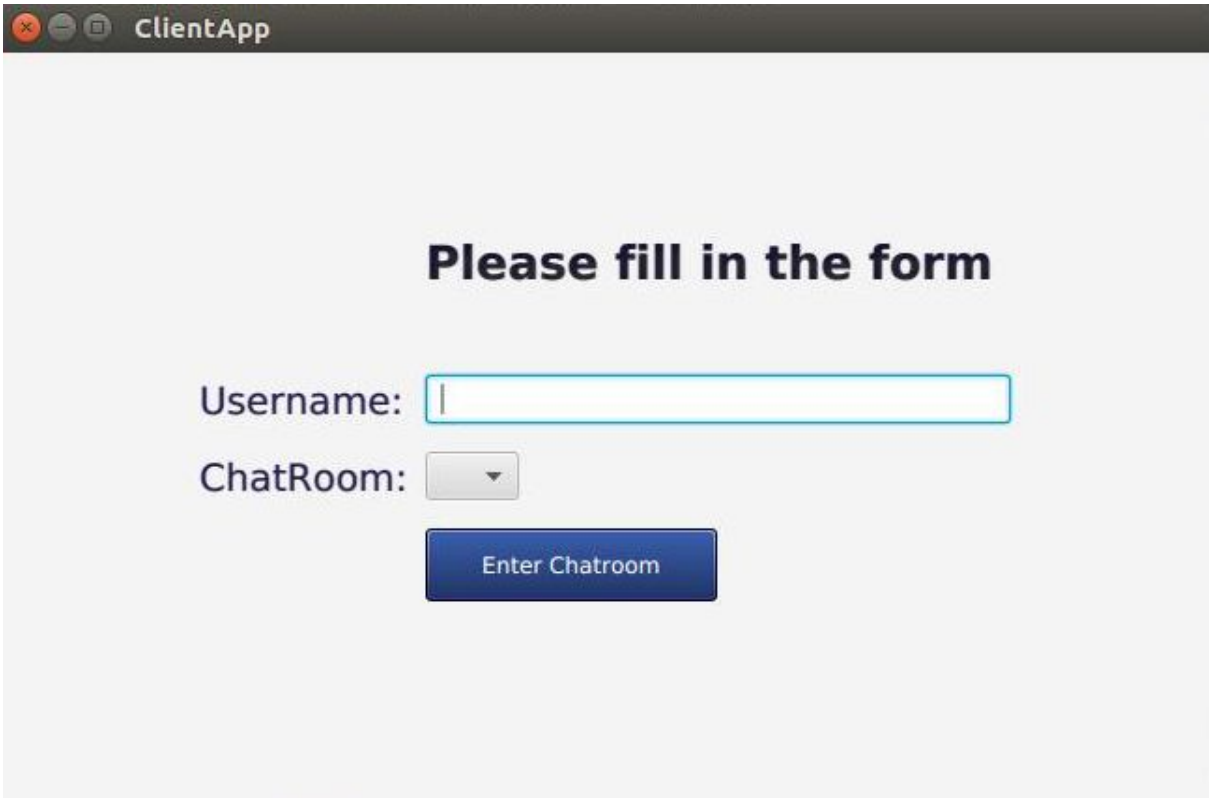
Quality characteristics		Trieda rizika	Test levels					
Časť systému	Funkcia		Revízia	Vývojárske testy	Systémové testy	UAT	Test v produkcii	Typy testov
Bezchybná funkcionalita								
Klientská Časť	Prihlásenie	B	Áno	Vysoká	Nízka		Áno	Unit testy
Klientská Časť	Odoslanie “private” správy	B	Áno	Vysoká	Stredná	Vysoká	Áno	Procesné testy
Klientská Časť	Odoslanie správy všetkým	B	Áno	Vysoká	Stredná	Vysoká	Áno	Procesné testy
Bezpečnosť								
Zabezpečenie databáze	Ochrana pred SQL injection	C			Vysoká			Unit testy
Spoľahlivosť								
Serverová časť	Spojenie s databázou	A	Áno	Vysoká	Nízka			Procesné testy

2. Scenáre

V tejto časti dokumentu je analyzované procesné fungovanie programu a pripravené vstupy pre testy.

2.1 Testovacie situácie pre vstupy

2.1.1 Formulár prihlásenia



2.1.2

Ak zadané prihlasovacie meno je unikátne a má aspoň jeden znak, potom je vstup validný.

IF (zadané jméno nie je prázdné) AND (je unikátne) THEN je validný R = A AND B

	Možné kombinácie			
	1	**2**	**3**	**4**

A	0	0	1	1
B	0	1	0	1
R	0	0	0	1

2.1.3
Správa

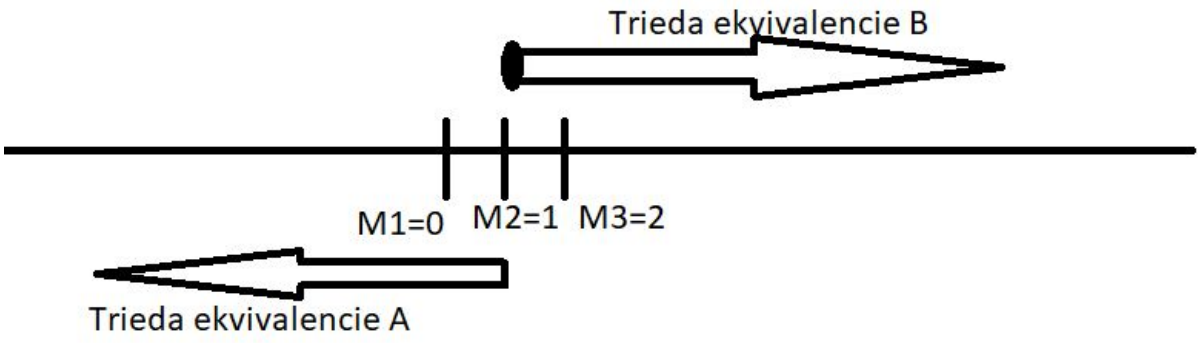
Ak posielaná správa nie je prázdna a zároveň obsahuje aspoň jeden znak, potom bude vyhodnotená ako validná.

IF (správa nie je prázdná) AND ((sa rovná 1 znaku) XOR (je dlhšia ako 1 znak))
THEN je validní

	Možné kombinácie							
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
A	0	0	0	0	1	1	1	1
B	0	0	1	1	0	0	1	1
C	0	1	0	1	0	1	0	1
R	0	0	0	0	0	1	1	0

2.2.1.2 Medzné podmienky

Primárna medzná podmienka M2 je, aby mala správa aspoň 1 znak. Tým se
množina správ rozdelí na dve triedy ekvivalencie:



Od primárnej medznej podmienky M2 sa dajú odvodiť sekundárne podmienky M1 a M3
smerom do oboch z tried ekvivalencie.

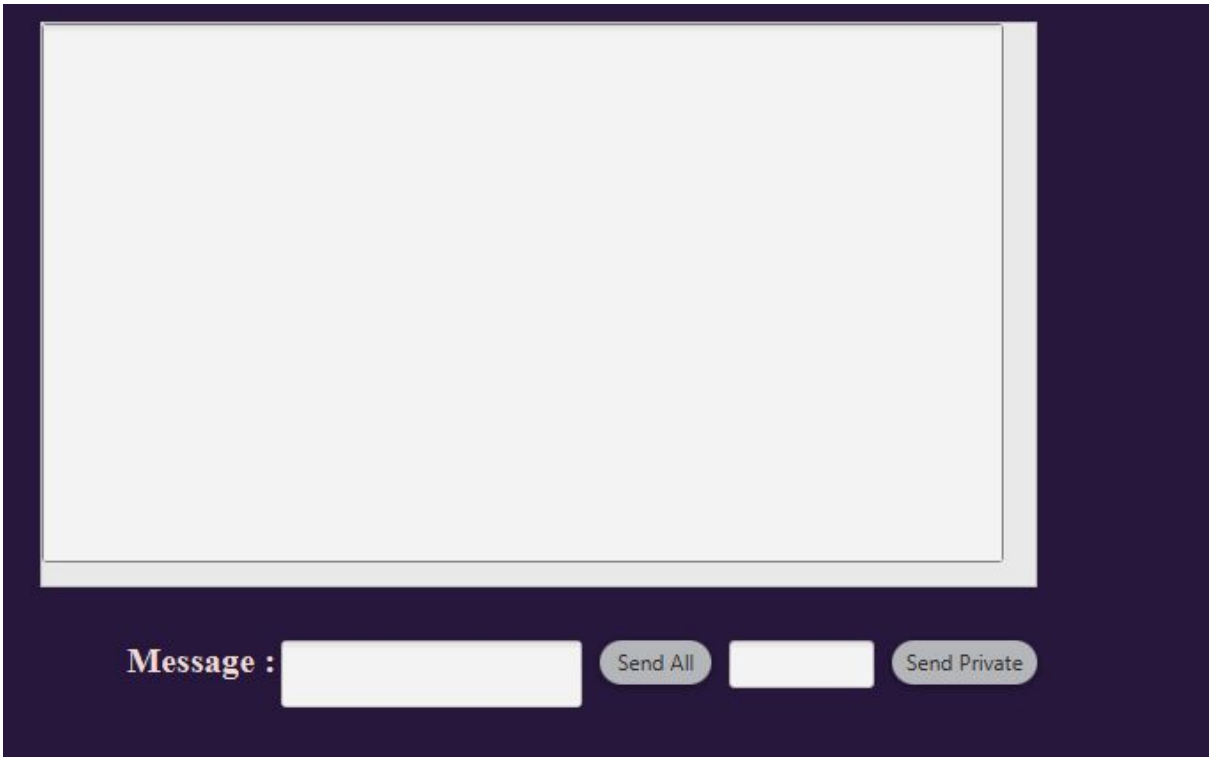
2.2.1.2 Vstup Send Private

Pokiaľ pole “send private” nie je prázdne a zároveň “Button Send Private” je stlačený,je vyhodnotené ako validné

IF (“send private” nie je prázdne) AND (“Button Send Private” je stlačený) THEN je validný R = A AND B

	Možné kombinácie			
	1	**2**	**3**	**4**
A	0	0	1	1
B	0	1	0	1
R	0	0	0	1

2.2.1.3 Send Private Message



Pokiaľ Message nie je prázdna, a Message obsahuje 1 znak alebo viac, potom odoslanie privátnej správy bude vyhodnotené ako validné.

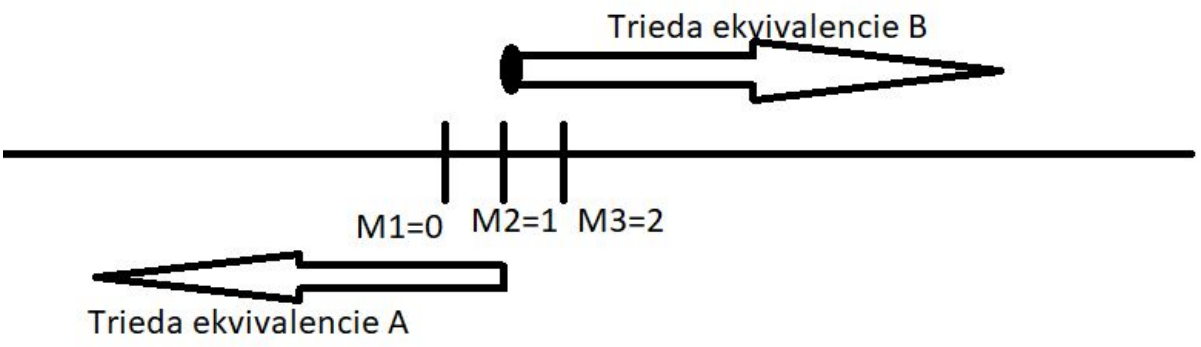
IF (Message nie je prázdna) AND (Message (sa rovná 1 znaku) XOR (je dlhšia ako 1 znak))THEN je
validní

R = A AND (B XOR C)

	Možné kombinácie							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A	0	0	0	0	1	1	1	1
B	0	0	1	1	0	0	1	1
C	0	1	0	1	0	1	0	1
R	0	0	0	0	0	1	1	0

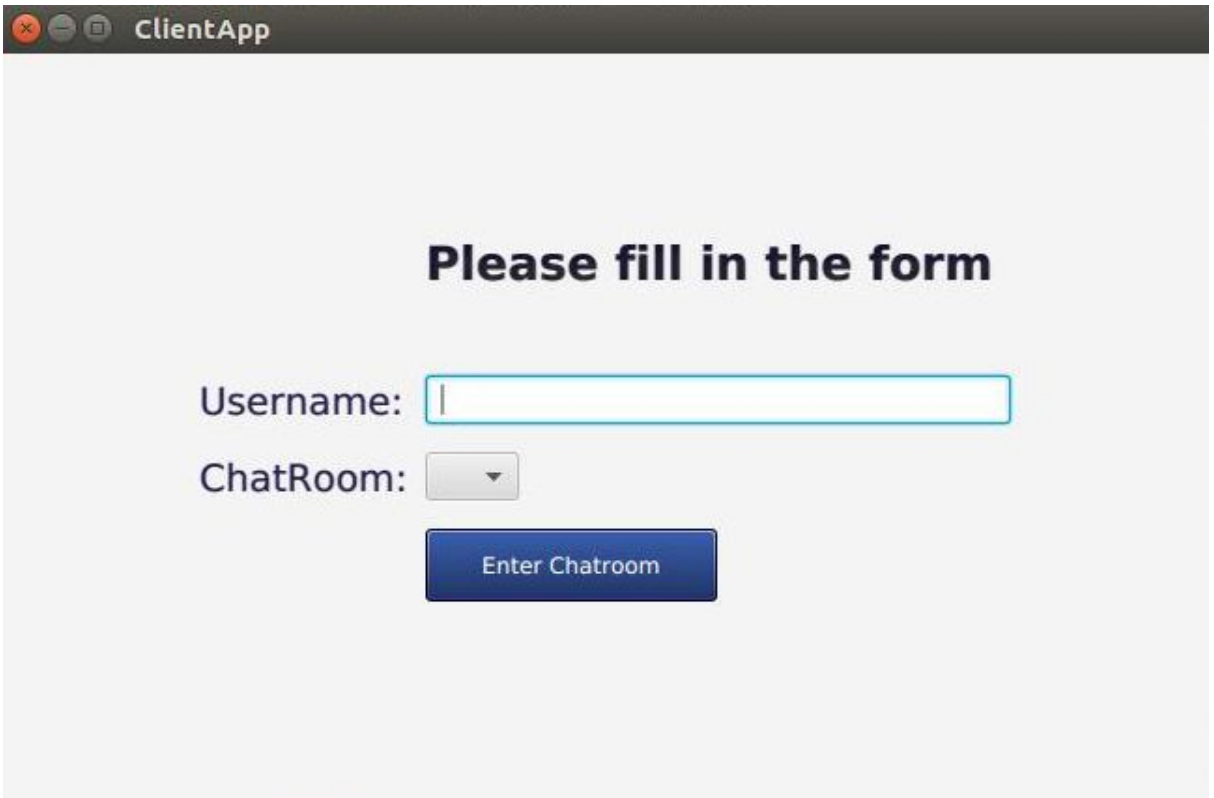
2.2.1.3.1

Primárna medzná podmienka M2 je, aby mala správa aspoň 1 znak. Tým se
množina správ rozdelí na dve triedy ekvivalencie:



Od primárnej medznej podmienky M2 sa dajú odvodiť sekundárne podmienky M1 a M3
smerom do oboch z tried ekvivalencie.

2.2.1.4
Vstup “Chatroom”



Pokiaľ pole s názvem “chat room” nie je prázdne a zároveň “Button->Enter Chatroom” je
stlačený, potom výber “chat room” bude vyhodnotený ako validný.

IF (“chat room” nie je prázdne) AND (“Button->Enter Chatroom” je stlačený) THEN je
validný

	Možné kombinácie			
	1	**2**	**3**	**4**

A	0	0	1	1
B	0	1	0	1
R	0	0	0	1

2.3 Priechody procesmi

Tu sú popísané možné priechody programom a ich testované kombinácie v rámci druhej úrovne pokrytia.

2.3.1 Užívateľ

V rámci testovania priechodu sme zvolili detailnú analýzu rozloženia priechodu
aplikáciou bežným užívateľom.

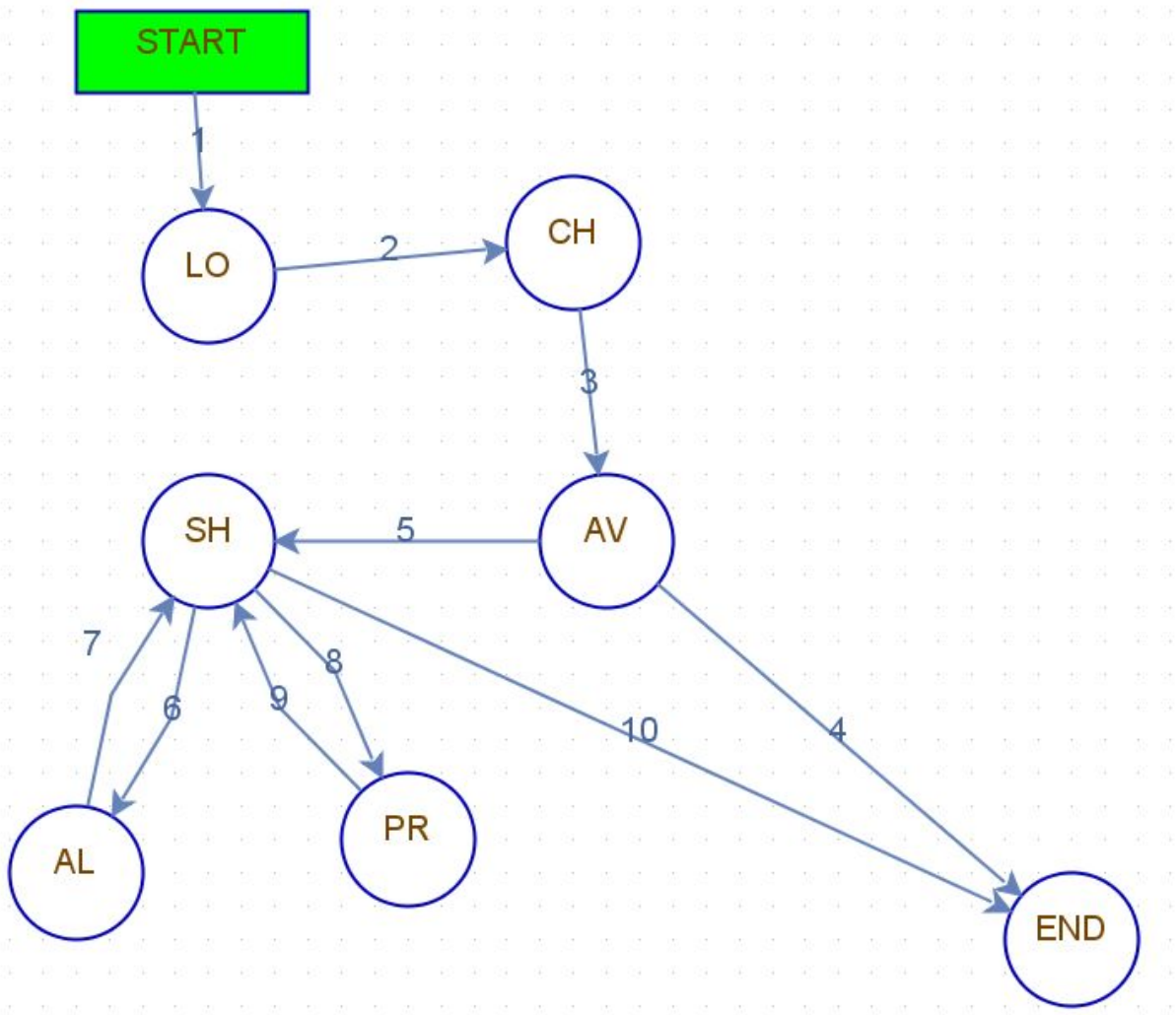
2.3.1.1 Vetviace body a možné akcie

Vetviace body	
Start	
Login panel	LO
Choose chatroom	CH
Show available rooms list	AV
Send Message	AL
Send Private Message	PR
Show chatroom	SH

End	

Možné akcie	Z bodu	Do bodu
1	Start	LO
2	LO	CH
3	CH	AV
4	AV	END
5	AV	SH
6	SH	AL
7	AL	SH
8	SH	PR
9	PR	SH
10	SH	END

Z daných vetviacich bodov a akcií sa dá zostaviť nasledujúci graf:



2.3.1.3

Testovacie kombinácie

Z grafu vyplývajú nasledujúce kombinácie:

Vetviace	Vstupy	Výstupy

body		
Start		1
LO	1	2
AV	3	4,5
SH	5	6,8,10
AL	6	7
PR	8	9
END	4,10	

Vetviaci bod	Kombinácie pre test
Start	
LO	1-2
AV	3-4,3-5
SH	5-6,5-8,5-10
AL	6-7
PR	8-9

END	

2.3.1.4

Testy

Z kombinácií sa následne pre úroveň pokrytia 2 vytvoria nasledujúce testy:

No.	Test sequence
1	1 - 2 - 3 - 4
2	1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 6 - 7 - 8 - 9 - 6 - 7 - 10
3	1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9 - 8 - 9 - 10
4	1 - 2 - 3 - 5 - 10

CRUD matica		Histó ria	Sprá va	Privátn a správa	Užívat eľ
1	Prihlásiť sa do chatroomu				C
2	Odeslat zprávu	U	C		
3	Odeslat PM	U	U	C	R
4	Přijmout PM	U			R
5	Zobraziť predošlé správy	R	R	R	
6	Odhlásiť sa				D

2.4 Scenáre so základnou úrovňou pokrytia

ID testovacieho scenára	**Odoslanie správy**
1	1-2-6-1-5
2	1-5-6-1-5

ID testovacieho scenára	**Odoslanie Private Message**
3	1-3-6-1-5
4	1-2-3-6-1-5

2.4.1 Scenáre

ID	Názov testu	Popis	Vstupné podmienky	Testovacie dáta	Očakávaný výsledok
1	Odoslanie správy 1	Scenár obsahuje prihlásenie užívateľa do chatroomu, odoslanie správy, odhlásenie, následné prihlásenie iného užívateľa do toho istého chatroomu a načítanie správ	1. Úspešné prihlásenie 2.odoslanie neprázdnej správy	História chatroomu je prázdna, odoslaná správa	Druhému užívateľovi sa načíta správne história správ , zobrazí sa mu odoslaná správa
2	Odoslanie správy 2	Scenár obsahuje prihlásenie užívateľa do chatroomu, poslanie public aj private správ, odhlásenie, následné prihlásenie pod tým istým menom do tej istej chatroom	1. Úspešné prihlásenie 2. Odoslanie private a public správ	Chatrooms odoslanými správami	Užívateľovi ktorý odosielal správy sa načítajú všetky, public aj private
3	Odoslanie Private správy 1	Scenár zahŕňa prihlásenie užívateľa , napísanie Private Message, Odhlásenie užívateľa, následné prihlásenie pod tým istým menom a načítanie správ	1. Úspešné prihlásenie 2. Úspešné odoslanie Private Message	Odoslaná private message	Zobrazenie odoslanej private správy

4	Odoslanie Private správy 2	Scenár zahŕňa prihlásenie do chatroomu, odoslanie správy, odoslanie private správy, odhlásenie, následné prihlásenie do chatroomu iným užívateľom a načítanie správ	1. Úspešné prihlásenie 2. Odoslanie správy 3. Odoslanie private správy	Odoslanie private správy Odoslanie public správy	Zobrazí sa len public správa

3 Testovanie

V poslednej časti dokumentu je popísané samotné testovanie, ako prebehlo,
ktoré testy boli použité a ako boli testy vyhodnotené

3.1. Unit Testy

ID	Názov testu	Popis	Očakávaný výsledok	Výsledok
1	ChatRoomHandlerTest .find_chatRoom_which_exists _test	testuje, že pridaná chatroom sa nájde v DB podľa mena	Nájdená	Test passed

ID	Názov testu	Popis	Očakávaný výsledok	Výsledok
2	ChatRoomHandlerTest .find_chatRoom_which_does_no	testuje, že pri hľadaní	**ChatRoom with this name does**	Test passed

	t_exist_throws_IOException_test	neexistujúcej chatroom vypíše chybovú hlášku	**not exist!**	

ID	Názov testu	Popis	Očakávaný výsledok	Výsledok
3	ChatRoomHandlerTest .create_chatRoom_with_name _which_already_exists_throws _IOException_test	testuje, že pri vytvorení už existujúcej chatroom vypíše chybovú hlášku a vyhodí IOException	**ChatRoom with this name already exists!**	Test passed

ID	Názov testu	Popis	Očakávaný výsledok	Výsledok
4	ChatRoomHandlerTest .create_chatRoom_with_uniqu e_name_does_not_throw_IOE xception_test	testuje, že pri vytvorení unikátnej chatroom nevyhodí IOException	**True**	Test passed

ID	Názov testu	Popis	Očakávaný výsledok	Výsledok
5	ChatRoomHandlerTest	zmazanie existujúcej	**True**	Test passed

	.delete_existing_chatRoom_does_not_throw_IOException	chatroom nevyhodí IOException		

ID	Názov testu	Popis	Očakávaný výsledok	Výsledok
6	ChatRoomHandlerTest .delete_not_existing_chatRoom_throws_IOException	zmazanie neexistujúcej chatroom vyhodí IOException a vypíše chybovú hlášku	**"ChatRoom with this name does not exist!"**	Test passed

ID	Názov testu	Popis	Očakávaný výsledok	Výsledok
7	ChatRoomHandlerTest .delete_not_existing_chatRoom_throws_IOException	zmazanie neexistujúcej chatroom vyhodí IOException a vypíše chybovú hlášku	**"ChatRoom with this name does not exist!"**	Test passed

ID	Názov testu	Popis	Očakávaný výsledok	Výsledok
8	ServerTest .start_server_and_delete_ chatRoom_test	testuje, že po pridaní a následnom zmazaní chatroom nebude táto chatroom nájdená v databázi	**"ChatRoom with this name does not exist!"**	Test passed

ID	Názov testu	Popis	Očakávaný výsledok	Výsledok
8	HibernateUtilsTest .persist_message_to_the_database_ test	testuje, že po pridaní chatroom do databáze sa naozaj počet chatrooms zvýši o 1	**True**	Test passed

ID	Názov testu	Popis	Očakáva	Výsledok

			ný výsledok	
9	HibernateUtilsTest .delete_message_from_the_database_test	testuje, že po zmazaní chatroom z databáze sa naozaj počet chatrooms zníži o 1	**True**	Test passed

ID	Názov testu	Popis	Očakávaný výsledok	Výsledok
10	HibernateUtilsTest .get_list_of_all_messages_from_the_database_test	testuje, že po pridaní troch správ do databáze sa počet správ v databázi zvýši o 3	**True**	Test passed

ID	Názov testu	Popis	Očakávaný výsledok	Výsledok
11	ClientTest .parse_string_to_Message_instance_test	testuje, že metoda na prevedenie Stringu na Message funguje správne	**True**	Test passed

ID	Názov testu	Popis	Očakávaný výsledok	Výsledok
12	ClientTest .parse_string_to_ArrayList_instance _test	testuje, že metoda na prevedenie Stringu na Arraylist s údajmi username a chatroom funguje správne	**True**	Test passed

ID	Názov testu	Popis	Očakávaný výsledok	Výsledok
13	ClientTest .testConnectToServer	testuje, že metoda na prevedenie Stringu na Arraylist s údajmi username a chatroom funguje správne	**True**	Test passed

3.2. Integračné testy

ID	Názov testu	Popis	Očakávaný výsledok	Výsledok
14	ClientAppIntegrationTests .login_and_send_public_message_test	testuje že klientova odoslaná správa bola správne doručená	**True**	Test passed

ID	Názov testu	Popis	Očakávaný výsledok	Výsledok

15	ClientAppIntegrationTests .login_and_send_private_message_to_existing_client_test	testuje prípad keď klient odošle privátnu správu, tak bude doručená v chatroom v prípade ak je klient odosielateľ alebo prijímateľ, so správne nastavneým parametrom ToClientName	**True**	Test passed

ID	Názov testu	Popis	Očakávaný výsledok	Výsledok
16	ClientAppIntegrationTests .login_and_send_private_message_to_not_existing_client_test	testuje prípad, keď klient pri odosielaní privátnej správy nastaví neexistujúce prijímateľove meno,ak takúto správu odošle, správa nebude doručená	**Správa nedoručená**	Test passed

ID	Názov testu	Popis	Očakávaný výsledok	Výsledok

17	ClientAppIntegrationTests .login_with_taken_username_not_allowed_test	testuje prípad, keď klient sa chce prihlásiť pod menom, pod ktorým už niekto prihlásený je	**Program vypíše error hlášku**	Test passed

ID	Názov testu	Popis	Očakávaný výsledok	Výsledok
18	ClientAppIntegrationTests .load_old_public_messages_after_entering_chatroom	testuje, že novo pripojenému klientovi v chatroome , kde už boli od polnoci poslané nejaké public správy, sa tieto správy načítajú	**True**	Test passed

ID	Názov testu	Popis	Očakávaný výsledok	Výsledok
19	ClientAppIntegrationTests .load_old_private_messages_after_entering_chatroom_by_sender_or_receiver	testuje, že privátne správy poslané medzi užívateľmi v danom chatroome sa po odhlásení a následnom prihlásení s tým istým menom do toho istého chatroomu, načítajú len odosielateľovi a prijímateľovi	**True**	Test passed

ID	Názov testu	Popis	Očakávaný výsledok	Výsledok
20	ClientAppIntegrationTests .check_message_was_sent _to_correct_chatRoom	testuje, že public správa odoslaná v jednej chatroom bola prijatá len v tejto chatroom a neodoslala sa aj do inej chatroom	**True**	Test passed

ID	Názov testu	Popis	Očakávaný výsledok	Výsledok
21	ClientAppIntegrationTests .check_private_message_w as_not_sent_to_another_pe rson_in_the_same_chatRo om	testuje, že private správa je vrámci chatroom poslaná len odosielateľovi a prijímateľovi a nikomu inému	**True**	Test passed